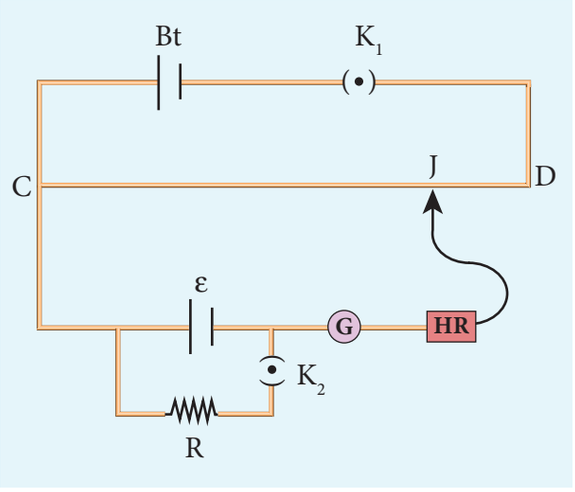
முதன்மைச்சுற்றில் மின்தடை மாற்றியை (Rh) இணைத்து மின்னோட்டத்தை மாற்றி இச்சோதனையை பலமுறை செய்யலாம்.

2.5.7 மின்னழுத்த மானியை பயன்படுத்தி மின்கலத்தின் அகமின்தடையை அளவிடுதல்

மின்கலத்தின் அகமின்தடையை அளவிட, படம் 2.29 இல் காட்டியுள்ளவாறு இணைப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. மின்கலத்தொகுப்பு Bt இன் நேர்மின்முனை மின்னழுத்தமானி கம்பியின் C முனையுடனும் எதிர்மின்முனை சாவி K_1 வழியாக D முனையுடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதுவே முதன்மைச் சுற்றாக அமைகிறது.



படம் 2.29 அகமின்தடையை அளவிடுதல்

அகமின்தடை காணவேண்டிய மின்கலம் ε இன் நேர்மின்முனை மின்னழுத்தமானிக் கம்பியின் C முனையுடன் இணைக்கப்படுகிறது. மின்கலத்தின் எதிர்மின்முனையானது கால்வனாமீட்டர், உயர்மின்தடையாக்கி வழியாக தொடுசாவி J உடன் இணைக்கப்படுகிறது. மின்கலம் ε ன் குறுக்கே ஒரு மின்தடைப்பெட்டி R மற்றும் K_2 திறந்த நிலையில் சமன்செய் புள்ளி J கண்டறியப்பட்டு சமன்செய் நீளம் $CJ = l_1$ அளவிடப்படுகிறது.

மின்கலமானது திறந்த சுற்றில் அமைவதால் அதன் மின்னியக்கு விசை

$$\varepsilon \propto l_1 \qquad (2.62)$$

மின்தடைப்பெட்டி R இல் ஒரு தகுந்த மின்தடையாக்கி (10 Ω என இருக்கட்டும்) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு K_2 சாவி மூடப்படுகிறது. r என்பது மின்கலத்தின் அக மின்தடை என்க. மின்தடை R மற்றும் மின்கலம் வழியே மின்னோட்டம் I ஆனது

$$I = \frac{\varepsilon}{R+r}$$

R ன் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு

$$V = \frac{\varepsilon R}{R+r}$$

இந்த மின்னழுத்த வேறுபாடு மின்னழுத்தமானிக்கம்பிக்கு குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டால் சமன்செய்யப்படுகிறது. இந்த நீளத்தை l_2 என்க. எனவே

$$\frac{\varepsilon R}{R+r} \propto l_2 \qquad (2.63)$$

சமன்பாடு (2.62) மற்றும் (2.63) லிருந்து

$$\frac{R+r}{R} = \frac{l_1}{l_2} \qquad (2.64)$$

$$1+\frac{r}{R} = \frac{l_1}{l_2};$$

$$r = R\left[\frac{l_1}{l_2} - 1\right]$$

$$\therefore r = R\left(\frac{l_1 - l_2}{l_2}\right) \qquad (2.65)$$

R, l_1 மற்றும் l_2 மதிப்புகளை பிரதியிட மின்கலத்தின் அகமின்தடை கண்டறியப்படுகிறது. இச்சோதனையானது R இன் வெவ்வேறு மதிப்புகளுக்கு மீண்டும் செய்யப்படுகிறது. சோதனையின் முடிவுகளின்படி மின்கலத்தின் அகமின்தடை மாறிலியாக அமையாமல் மின்கலத்தின் குறுக்கேயுள்ள புற மின்தடை மதிப்பு அதிகரிக்கும் போது அதிகரிப்பதை காணலாம்.

2.6 மின்னோட்டத்தின் வெப்ப விளைவு

ஒரு மின்தடையாக்கியின் வழியாக மின்னோட்டம் பாயும் போது, மின்தடையாக்கிக்கு அளிக்கப்படும் மின்னாற்றலில் சிறிதளவு வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றப்பட்டு வீணாகிறது.

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 111 23-12-2022 17:30:42